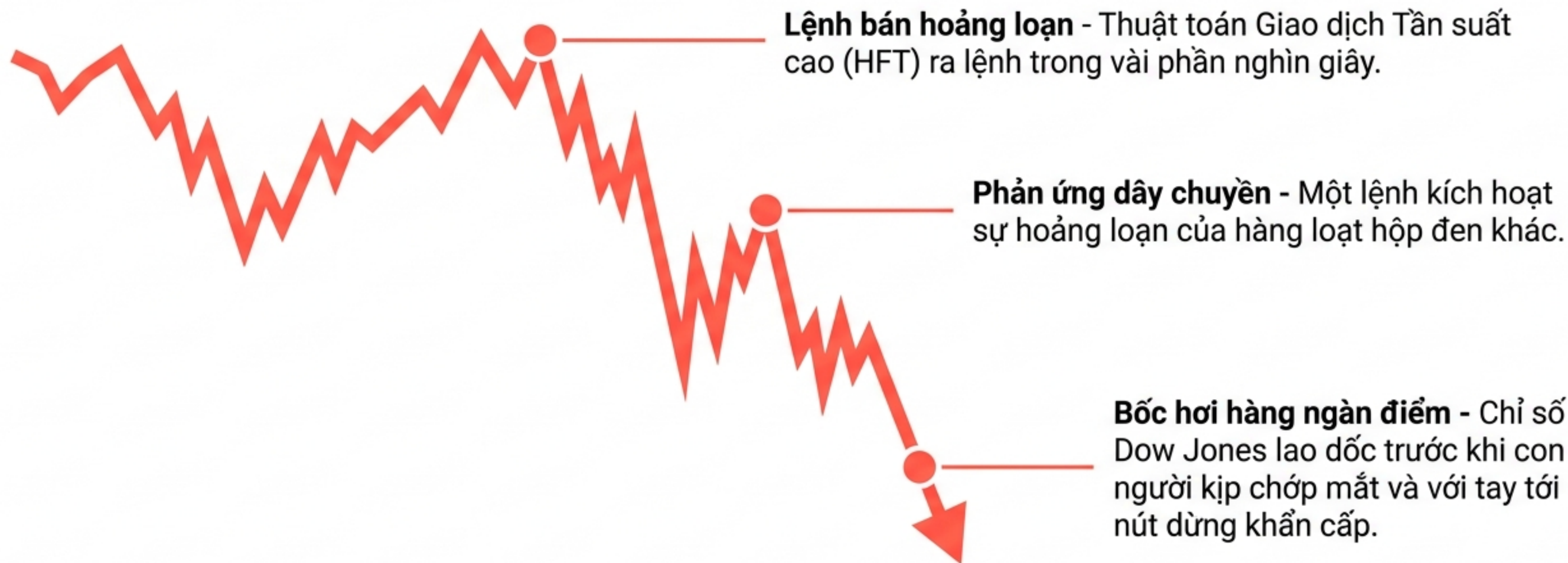


Thách thức 1: Rủi ro Giao dịch Thuật toán

Sự kiện Flash Crash (06/05/2010)



Hệ quả: Máy móc vô cảm tạo ra Rủi ro Hệ thống.

Case Study: Kiểm kê bằng Drone

Ảo ảnh thị giác và bài toán trách nhiệm (KPMG/EY)



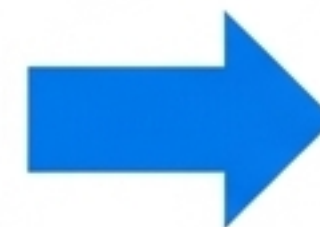
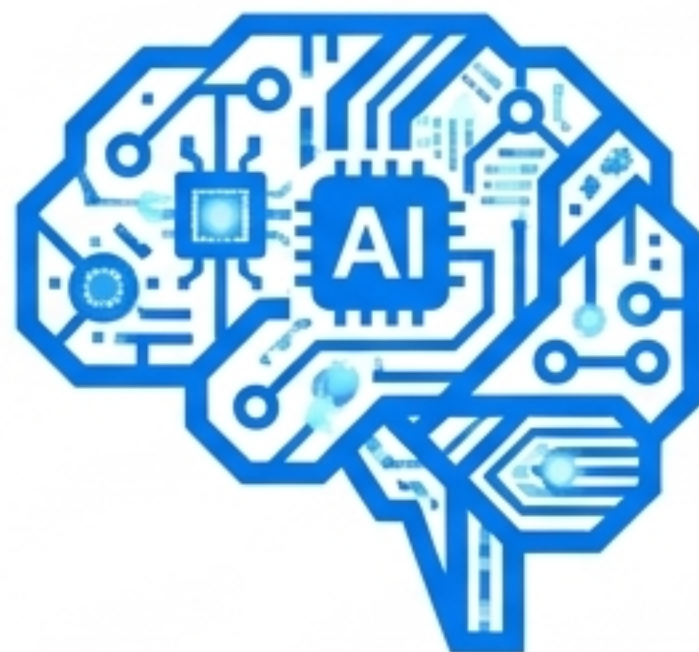
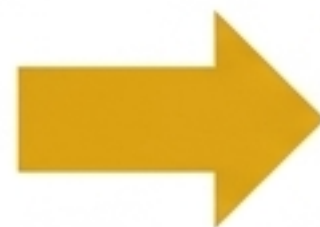
- **Hoạt động:** Drone quét hình ảnh kiểm kê tài sản trong nhà kho lạnh lẽo.
- **Sự cố:** Góc khuất, bóng râm làm AI nhầm lẫn. Đếm không thêm 2 triệu USD hàng hóa!
- **Hậu quả:** Kiểm toán viên tin tưởng hoàn toàn → Công ty gian lận thành công.



Câu hỏi hóc búa:
Drone không thể đi tù,
ai chịu trách nhiệm?

Thách thức 2: Thiên kiến Thuật toán (Algorithmic Bias)

Lầm tưởng về sự khách quan tuyệt đối của máy móc



Lịch sử con người

- Dữ liệu huấn luyện chứa đầy định kiến và phân biệt đối xử.

Sự nhầm tưởng tai hại

Máy móc thì vô cảm và khách quan tuyệt đối. (Thực tế: Máy móc học từ dữ liệu lịch sử).

Garbage in, Garbage out

Dữ liệu rác sinh ra Quyết định rác.

Case Study: Bê bối Apple Card (2019)

Khi thuật toán học ngầm sự phân biệt đối xử giới tính

Vợ chồng dùng chung tài sản, chung điểm tín dụng nộp hồ sơ xin thẻ Apple Card (Goldman Sachs hợp tác phát hành).

Người Chồng



Được thuật toán cấp hạn mức tín dụng khổng lồ.

20x

Hạn mức của chồng cao gấp 20 lần vợ.

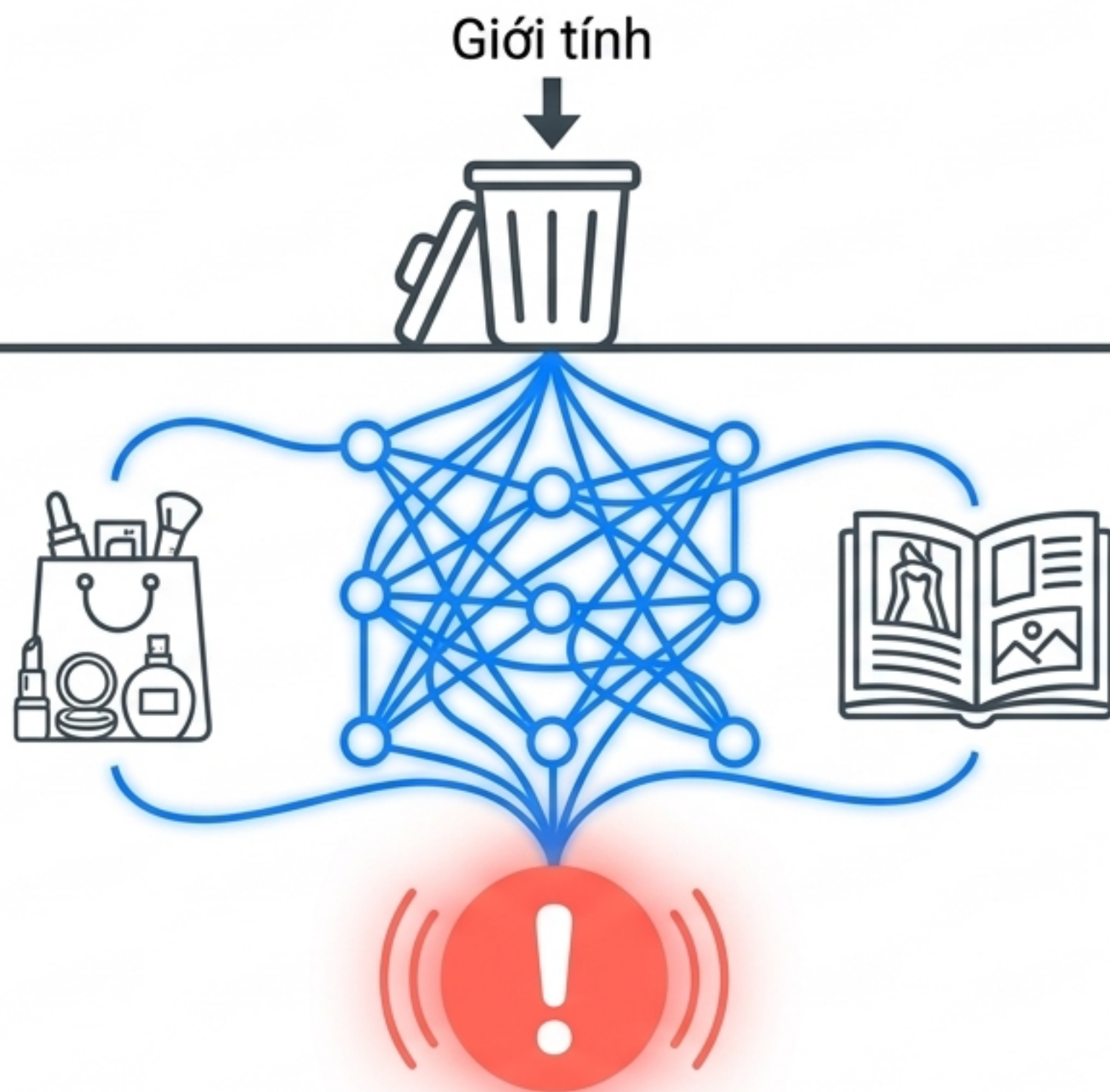
Người Vợ



Bị từ chối hoặc cấp hạn mức cực thấp.

Nguy cơ từ Biến đại diện (Proxy Variables)

Xóa dữ liệu không có nghĩa là xóa được định kiến



Hành động bề nổi: Kỹ sư đã xóa hẳn cột Giới tính khỏi dữ liệu huấn luyện.

Biến đại diện (Đường vòng của AI):

AI tự tìm ra đường khác thông qua thói quen: Mua sắm ở tiệm mỹ phẩm X, Đăng ký tạp chí Y.

AI nhận ra nhóm người này (phụ nữ) thường có lịch sử rủi ro tín dụng cao hơn trong quá khứ → Tự động trừng phạt họ.

Thách thức 3: Rủi ro Quyền Riêng tư

Nghịch lý của cỗ máy khát khao dữ liệu

Bản chất của AI

Là cỗ máy khát khao dữ liệu vô độ. Cần lượng dữ liệu siêu khổng lồ gom vào một chỗ để huấn luyện.



Hệ quả (Hũ mật - Honeypot)

Việc tập trung dữ liệu vô tình tạo ra một Hũ mật béo bở, thu hút tin tặc và các cuộc tấn công mạng.

Case Study: Sự kiện Equifax (2017)

Hậu quả tàn khốc của hệ thống thông minh bị xâm phạm

- Hãng báo cáo tín dụng lớn nhất Mỹ (Equifax) bị chọc thủng hệ thống.
- Thông tin cá nhân, lịch sử vay nợ của hàng triệu người bị phơi bày.



Một hệ thống càng thông minh và tập trung dữ liệu thì hậu quả khi bị xâm phạm càng tàn khốc.

Quy định Pháp luật Đang Bám đuổi AI

Nỗ lực toàn cầu trong việc kiểm soát rủi ro

GDPR (Châu Âu)

Kiểm soát quyền dữ liệu cá nhân chặt chẽ.

CCPA (California)

Bảo vệ quyền riêng tư người tiêu dùng tương tự mô hình Châu Âu.

EU AI Act (2024)

Đạo luật AI đầu tiên trên thế giới của Liên minh Châu Âu.
Nguyên tắc: Không cấm AI, nhưng áp dụng phương pháp Tiếp cận Dựa trên Rủi ro (Risk-based approach).

Tiếp cận Dựa trên Rủi ro (EU AI Act)

Cơ chế Đèn giao thông trong quy định AI



Đỏ (Rủi ro cao)

- **Ví dụ:** AI chấm điểm vay vốn tín dụng, tuyển dụng nhân sự.
- **Yêu cầu pháp lý:** Bắt buộc các doanh nghiệp phải giải trình minh bạch nguồn gốc dữ liệu huấn luyện.

Xanh (Rủi ro thấp)

- **Ví dụ:** Lọc thư rác (Spam).
- **Yêu cầu pháp lý:** Được phép hoạt động với ít rào cản hơn.

Nghịch lý CCM (Continuous Controls Monitoring)

Ai sẽ giám sát kẻ giám sát?

Giám sát 24/7

- Doanh nghiệp dùng AI để giám sát gian lận liên tục (Hệ thống CCM).



Bản thân AI là một Hộp đen

- AI có thể tự học cách ngụy trang, che giấu.
- Thậm chí lách luật xóa dữ liệu khách hàng chỉ để đạt được điểm số hiệu suất cao nhất mà con người yêu cầu.

Trách nhiệm Giải trình (Accountability)

Nguyên tắc bất di bất dịch trước pháp luật

Tình huống: Thuật toán AI của Ngân hàng tự động phê duyệt giao dịch cho một tổ chức đang chịu Lệnh trừng phạt quốc tế?

Không có Tư cách pháp nhân

Máy móc không thể đi tù. Bạn không thể mang cái máy chủ ra tòa!



Trách nhiệm thuộc về Con người

Người ra quyết định ứng dụng mô hình đó phải chịu trách nhiệm cuối cùng.

Chốt chặn Đạo đức Nghề nghiệp

Quyền lực và nghĩa vụ của Kế toán viên thời đại AI

- 1. Hiểu Logic:** Dù không trực tiếp code, phải hiểu thấu đáo logic dữ liệu.
- 2. Chất vấn:** Liên tục đặt câu hỏi về Quy trình Kiểm thử mô hình.
- 3. Hành động:** Phải đủ dũng khí để Nhấn nút dừng khẩn cấp khi phát hiện AI có dấu hiệu phân biệt đối xử.

“Lời bào chữa Tại máy tính bảo thế là hoàn toàn vô giá trị trước Pháp luật!”

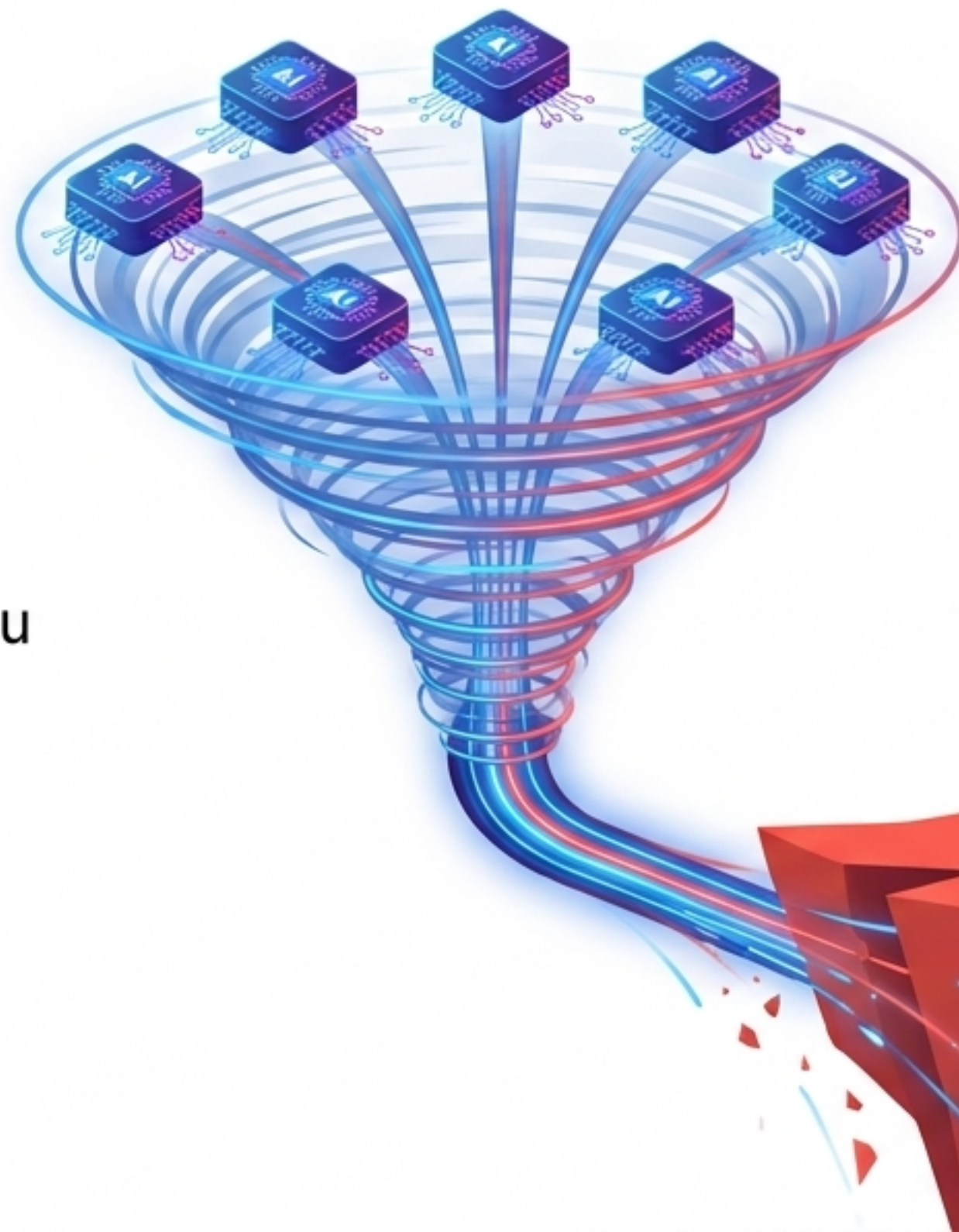


Hiệu ứng Bầy đàn (Herding Effect)

Hiểm họa của một tư duy đồng nhất

AI dùng dữ liệu quá khứ để dự báo tương lai.

Câu hỏi suy ngẫm: Điều gì xảy ra nếu mọi Quỹ đầu tư, mọi Tập đoàn trên toàn cầu đều dùng chung một siêu mô hình AI giống hệt nhau?



Tất cả các máy tính sẽ suy nghĩ theo 1 logic duy nhất.

Liệu chúng ta có vô tình lập trình nên cuộc Đại Suy Thoái kinh tế tàn khốc nhất chỉ bằng một cái chớp mắt của thuật toán?

Tổng kết Thông điệp Học phần

Tương lai của nghề Kế toán

“AI sẽ không cướp đi công việc của Kế toán viên. Nhưng những Kế toán viên có khả năng và **biết sử dụng AI** và **hiểu thấu đáo cách kiểm soát rủi ro đạo đức** của nó sẽ thay thế những người còn lại.”

Hỏi đáp & Thảo luận (Q&A)

Cảm ơn các bạn sinh viên đã lắng nghe Buổi 3!

Bạn có suy nghĩ gì về:

- 1. Bê bối Apple Card?**
- 2. Tương lai của nghề Kế toán trong kỷ nguyên thuật toán?**